

Rapport Final

Projet de Programmation Web Avancée

Plateforme de Services à Domicile

Babysitting, Pet Keeping & Soutien Scolaire

Helpora

Encadrant :
Professeur AL ACHHAB Mohammed

Équipe de projet :
Ameziane Oumaima
Moeniss Douae
Raissouni Aya
Mohito Raihana

Année Universitaire
2025-2026

Date de remise :
26 Décembre 2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à l'ensemble des personnes qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation et à la réussite de ce projet académique.

Nous adressons tout d'abord nos remerciements les plus sincères à notre encadrant, le **Professeur Mohammed Al Achhab**, pour son suivi rigoureux, sa disponibilité constante et la pertinence de ses orientations pédagogiques tout au long du projet. Son expertise technique, ses conseils éclairés et son accompagnement méthodologique ont constitué un soutien déterminant, nous permettant de structurer notre travail efficacement, de surmonter les difficultés rencontrées et d'atteindre les objectifs pédagogiques et techniques fixés dans les délais impartis.

Nous souhaitons également exprimer notre vive gratitude à **Monsieur Karim** pour le workshop enrichissant organisé en collaboration avec le **Professeur Al Achhab** . Les échanges constructifs, ainsi que les connaissances pratiques et professionnelles acquises lors de cette session, ont considérablement renforcé notre compréhension des enjeux réels du développement d'applications et ont contribué de manière significative à l'amélioration de la qualité de notre projet.

Nos remerciements s'adressent également aux membres de notre équipe, dont l'implication, le sérieux et l'esprit de collaboration ont été essentiels au bon déroulement de ce projet. Le travail collectif, le partage des responsabilités et la complémentarité des compétences ont permis de créer un environnement de travail motivant et productif.

Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de tester notre application et de nous faire part de leurs retours et suggestions constructives. Leurs remarques pertinentes ont joué un rôle clé dans l'amélioration continue de notre plateforme, tant sur le plan fonctionnel que sur l'expérience utilisateur.

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte du projet

Dans un monde de plus en plus connecté, la mise en relation entre professionnels des services à domicile et familles constitue un enjeu majeur. Ce projet s'inscrit dans le cadre de notre formation académique sous l'encadrement du Professeur Al Achhab et vise à répondre à une problématique concrète et sensible : faciliter la recherche et la réservation de services de babysitting fiables et sécurisés pour les familles.

Le babysitting représente aujourd'hui un besoin crucial pour les parents actifs, confrontés à des emplois du temps chargés et à la nécessité de concilier vie professionnelle et vie familiale. La plateforme **Helpora** se concentre sur cette problématique, tout en offrant également des services de garde d'animaux (pet keeping) et de soutien scolaire pour répondre aux besoins diversifiés des familles modernes.

1.2 Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet était de nous placer dans une situation réelle de développement informatique, avec des contraintes techniques, fonctionnelles et temporelles. À travers cette expérience académique, nous devions acquérir et maîtriser plusieurs compétences essentielles :

- Comprendre les problématiques métier des clients et proposer des solutions adaptées
- Utiliser des outils professionnels pour la gestion de projet (Jira) et de développement (GitHub)
- Respecter les contraintes de temps et les échéances fixées
- Travailler en équipe avec une répartition claire des responsabilités
- Appliquer les méthodologies de développement web avancé enseignées dans le cadre de notre formation et des workshops organisés

Chapitre 2

Analyse du Besoin

2.1 Identification du besoin

Le marché des services à domicile, particulièrement dans les domaines du babysitting, de la garde d'animaux et du soutien scolaire, connaît une croissance importante. Les familles modernes, souvent composées de parents actifs, ont des besoins croissants en matière de services de confiance. Cependant, plusieurs problématiques persistent :

- Difficulté pour les familles de trouver rapidement des intervenants qualifiés et fiables pour garder leurs enfants ou animaux
- Manque de visibilité sur les compétences réelles des prestataires de soutien scolaire
- Absence de système de notation et d'évaluation fiable pour des services aussi sensibles
- Processus de réservation souvent complexe et manque de transparence sur les tarifs
- Inquiétudes des parents concernant la sécurité et les qualifications des intervenants

2.2 Notre solution

La plateforme Helpora répond à ces besoins spécifiques en proposant un système complet de mise en relation qui couvre trois catégories de services essentiels :

2.2.1 Babysitting

- Recherche de baby-sitters qualifiés par localisation et disponibilité
- Profils détaillés avec expérience, certifications
- Système d'évaluation par les parents
- Spécification des tranches d'âge gérées

2.2.2 Pet Keeping (Garde d'animaux)

- Recherche de pet-sitters expérimentés

— Indication des types d'animaux acceptés
— Services de promenade, garde à domicile, pension

2.2.3 Soutien Scolaire

— Recherche de tuteurs par matière et niveau
— Profils avec diplômes et spécialités
— Cours à domicile ou en ligne

2.3 Fonctionnalités de la plateforme

2.3.1 Pour les clients (familles)

— Rechercher des intervenants par catégorie (babysitting, pet keeping, soutien scolaire), localisation, prix et notation
— Consulter les profils détaillés avec qualifications, expérience et évaluations
— Réserver un service en toute confiance
— Laisser des commentaires et évaluations après l'intervention
— Gérer leurs réservations via un espace personnel sécurisé

2.3.2 Pour les intervenants

— S'inscrire en créant un profil professionnel détaillé
— Spécifier leurs compétences
— Gérer leur disponibilité et leurs tarifs
— Recevoir des évaluations pour améliorer leur visibilité
— Suivre leurs demandes et réservations

2.4 Valeur ajoutée

Notre application Helpora se distingue par :

— Une interface intuitive et responsive adaptée aux besoins des familles
— Trois catégories de services complémentaires sur une seule plateforme
— Un système de géolocalisation sur carte interactive pour trouver des intervenants à proximité
— Un processus de réservation sécurisé avec authentification obligatoire
— Un système de feedback bidirectionnel (famille vers intervenant et vice-versa)
— Des profils détaillés avec qualifications spécifiques à chaque service
— Une communication facilitée via des notifications par email
— Un focus sur la confiance et la sécurité, essentiels pour des services impliquant enfants et animaux

Chapitre 3

Les Besoins

3.1 Besoins fonctionnels

3.1.1 Pour les Babysitters (Intervenants)

3.1.1.1 Inscription et gestion de profil

- Création de compte avec informations complètes (prix/heure, années d'expérience, langues)
- Spécification des tranches d'âge acceptées, certifications (premiers secours), expérience, préférences...
- Indication des disponibilités (jours et horaires)
- Gestion de maximum deux services simultanés en ligne

3.1.1.2 Gestion des services

- Proposition de services détaillés avec description, prix et durée
- Modification ou archivage des services
- Consultation de l'historique des interventions

3.1.2 Pour les clients

3.1.2.1 Recherche et consultation

- Filtres : Âge des enfants, disponibilité, certifications
- Recherche par ville, prix et note
- Visualisation sur carte interactive
- Consultation des profils détaillés avec qualifications et évaluations

3.1.2.2 Réservation

- Authentification obligatoire pour effectuer une demande
- Sélection de la date souhaitée et vérification automatique de disponibilité
- Informations complémentaires : Nombre d'enfants, âges, allergies, instructions particulières
- Confirmation de la réservation

3.1.2.3 Évaluation

- Notation de l'intervenant avec critères adaptés : propreté, ponctualité, communication...
- Système de feedback bidirectionnel
- Relance automatique si nécessaire

3.1.3 Pour l'administrateur

- Supervision des inscriptions
- Modération des contenus et commentaires
- Gestion de la communication entre parties

3.2 Besoins techniques

- **Front-end :** Interface responsive et moderne
- **Back-end :** API RESTful sécurisée
- **Base de données :** Stockage des utilisateurs, services et évaluations...
- **Géolocalisation :** Intégration de cartes interactives
- **Système de notification :** Envoi d'emails automatiques
- **Sécurité :** Authentification, protection des données

3.3 Contraintes

- **Sécurité :** Connexion obligatoire avant proposition de service
- **Limitation :** Maximum deux services simultanés par intervenant
- **Authentification :** Obligatoire pour effectuer une demande de service
- **Temporalité :** Publication des commentaires une semaine après l'intervention
- **Communication :** Système de feedback bidirectionnel obligatoire

Chapitre 4

La Gestion du Projet

4.1 Méthodologie adoptée

Nous avons opté pour une approche agile avec des sprints hebdomadaires, permettant une adaptation rapide aux contraintes et retours.

4.2 Outils de gestion

4.2.1 Jira

Utilisé pour la gestion des tâches, le suivi de l'avancement et la planification des sprints :

— Création de tickets pour chaque fonctionnalité
— Organisation en epics (Babysitting, Pet Keeping, Soutien Scolaire)
— Sprints hebdomadaires avec objectifs clairs
— Tableaux Kanban (À faire, En cours, En test, Terminé)
— Attribution des responsables et estimation des charges

4.2.2 Slack & WhatsApp & Google Meet

Communication en temps réel entre membres de l'équipe :

— Canal général pour les discussions et annonces
— Canaux spécifiques par service (#babysitting, #pet-keeping, #soutien-scolaire)
— Canaux techniques (#front-end, #back-end, #tests)
— Intégration avec Jira pour notifications automatiques
— Partage rapide de fichiers, liens et captures d'écran
— Historique consultable des discussions
— Appels vocaux pour résolution rapide de problèmes

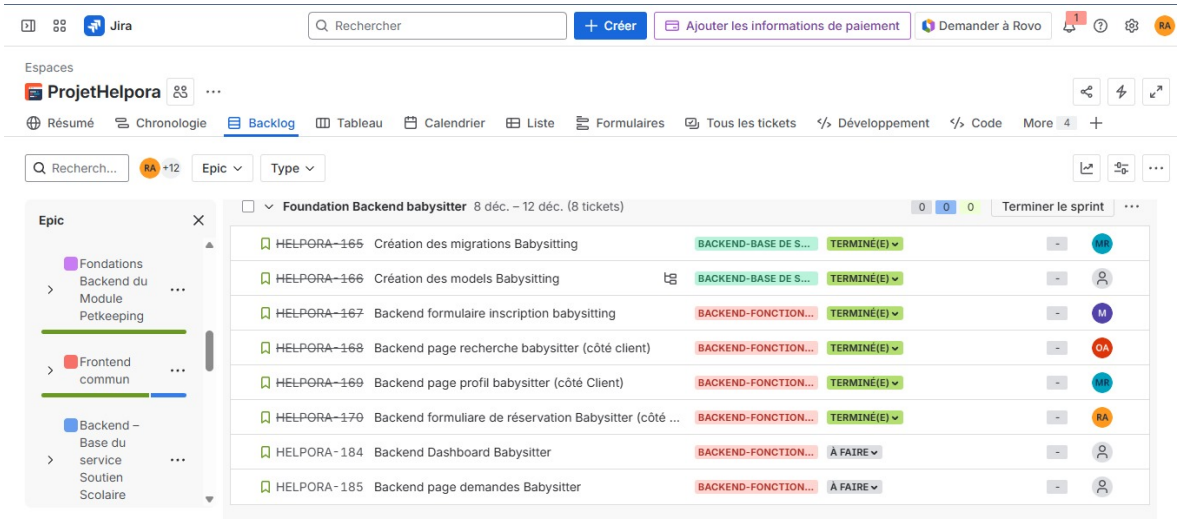


FIGURE 4.1 – Répartition des taches dans JIRA

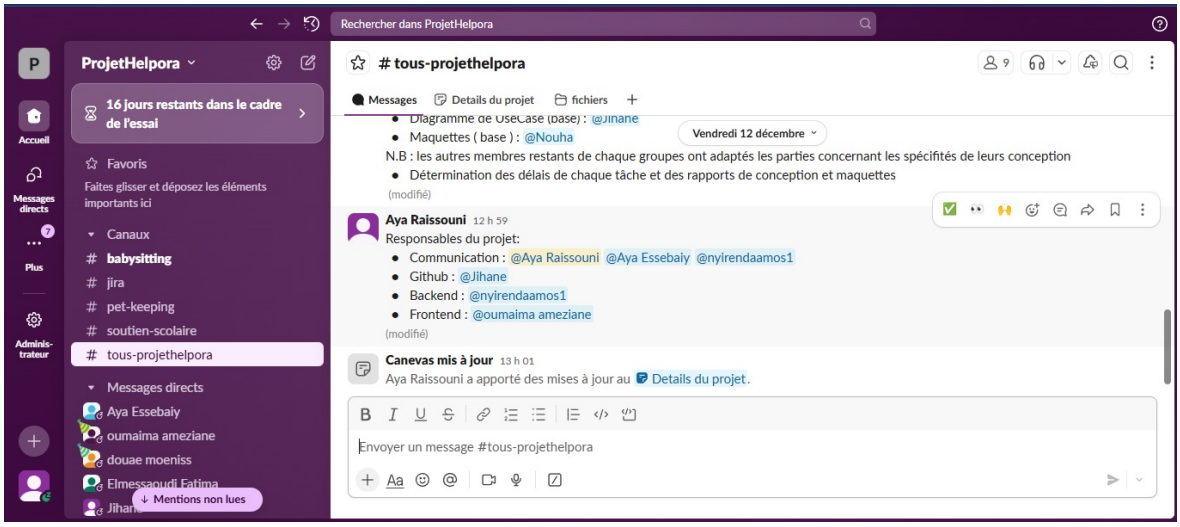


FIGURE 4.2 – Communication avec Slack

4.2.3 GitHub

Gestion du code source et versioning :

— Repository partagé avec branches par fonctionnalité

— Pull requests et code reviews

— Les pull requests ainsi que les revues de code sont réalisées exclusivement par les chefs de projet et le responsable GitHub, afin de garantir la qualité du code, le respect des standards du projet et la cohérence de l'architecture.

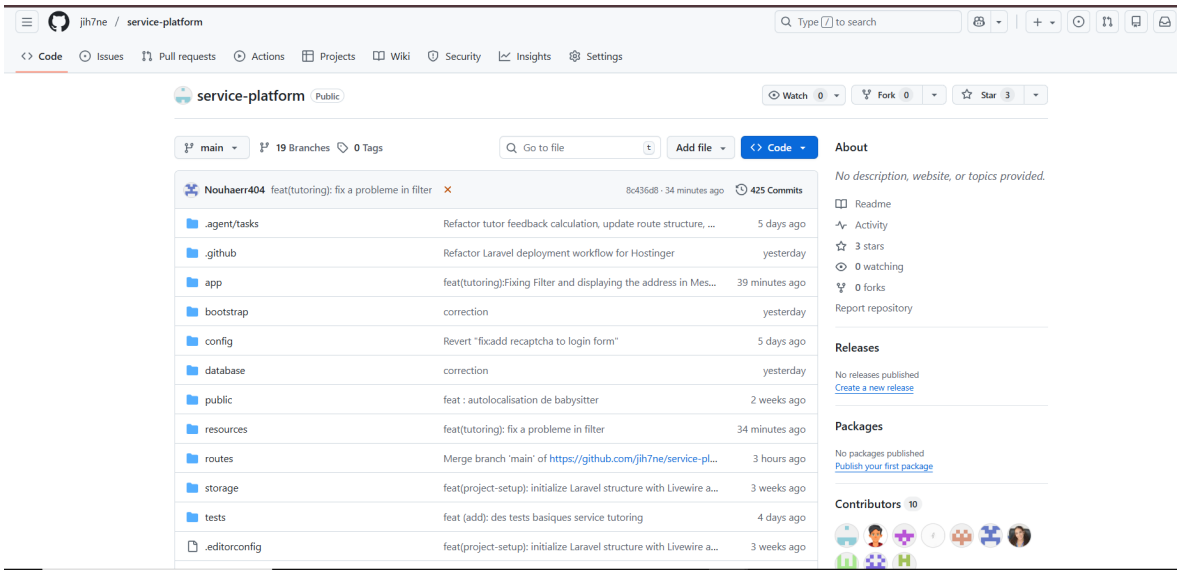


FIGURE 4.3 – Repository Github

4.3 Répartition des tâches

4.3.1 Chef de projet

— Coordination générale
— Suivi du planning
— Gestion des risques

4.3.2 Développeur front-end

— Design de l'interface
— Développement des composants Livewire
— Création des vues Blade
— Interactions utilisateur réactives
— Intégration de la carte interactive

4.3.3 Développeur back-end

— Architecture Laravel avec bonnes pratiques
— Développement des contrôleurs et modèles Eloquent
— Création des migrations et seeders
— Logique métier et validation des données
— Gestion des relations entre entités
— Mise en place du système d'authentification

4.3.4 Responsable test et sécurité

— Sécurisation de l'application Laravel
— Protection CSRF et validation des entrées
— Tests de performance et optimisation
— Validation des fonctionnalités métier

4.4 Défis rencontrés

— **Gestion du temps :** Respect des deadlines avec des emplois du temps chargés et apprentissage de nouvelles technologies
— **Coordination :** Synchronisation du travail de douze personnes via Slack et Jira
— **Techniques :**
  — Maîtrise de Livewire pour la réactivité sans écrire de JavaScript
  — Intégration de la carte interactive avec les composants Livewire
  — Gestion des trois catégories de services avec des spécificités différentes
— **Architecture :** Conception d'une structure Laravel modulaire et évolutive

Chapitre 5

La Conception

5.1 Acteurs du Système

5.1.1 Les Intervenants (Babysitters pour notre service)

— Inscription et gestion de profil
— Gestion des disponibilités
— Réception et gestion des demandes
— Consultation du tableau de bord
— Évaluation des clients après une intervention

5.1.2 Les Clients

— Inscription et gestion de profil
— Recherche de babysitters
— Réservation de créneaux
— Gestion des enfants
— Évaluation des services (babysitters) après une intervention

5.1.3 Les Administrateurs

— Validation des inscriptions des intervenants
— Modération des profils
— Gestion des réclamations
— Supervision globale

5.2 Modèle de données (MCD)

5.2.1 Entités principales

5.2.1.1 BABYSITTER

— idBabysitter (PK)

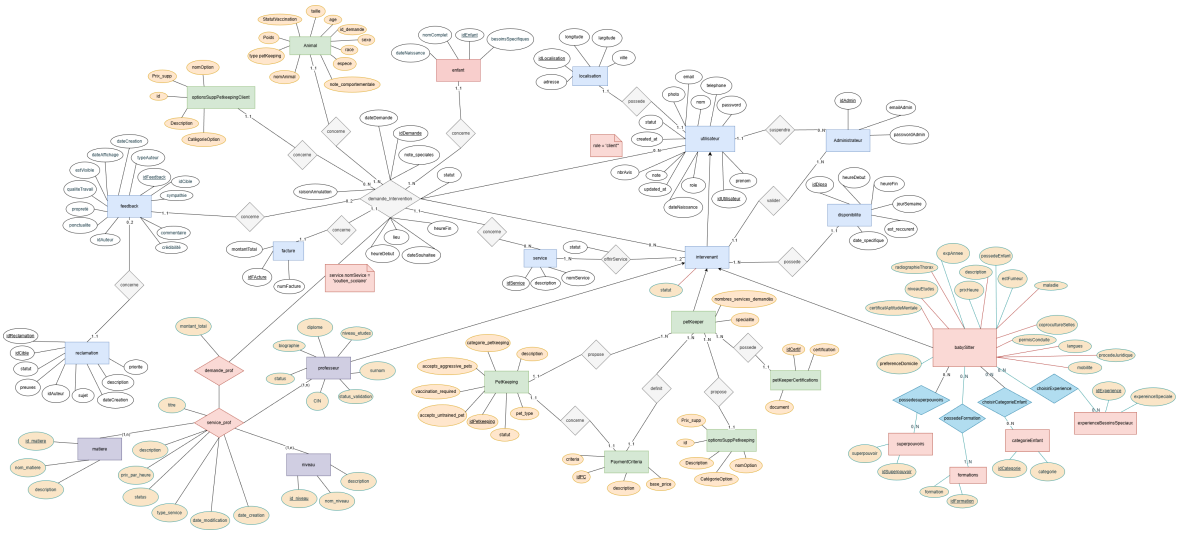


FIGURE 5.1 – Le modèle conceptuel de données

— prixHeure : DECIMAL(10,2)
— expAnnee : VARCHAR(50)
— langues : JSON
— description : TEXT
— niveauEtudes : VARCHAR(100)
— preference_domicil : ENUM
— mobilite : BOOLEAN
— possedeEnfant : BOOLEAN
— estFumeur : BOOLEAN
— permisConduite : BOOLEAN

5.2.1.2 DEMANDE_INTERVENTION

— idDemande (PK)
— dateDemande : DATETIME
— dateSouhaitee : DATE
— heureDebut : TIME
— heureFin : TIME
— statut : ENUM('en_attente', 'validée', 'refusée', 'annulée')
— lieu : VARCHAR(255)
— note_speciales : TEXT
— idIntervenant (FK)
— idClient (FK)
— idService (FK)

5.2.1.3 DISPONIBILITE

— idDispo (PK)
— jourSemaine : ENUM('lundi', 'mardi', ...)
— heureDebut : TIME
— heureFin : TIME
— est_reccurent : BOOLEAN
— date_specifique : DATE
— idIntervenant (FK)

5.2.1.4 ENFANT

— idEnfant (PK)
— nom : VARCHAR(100)
— prenom : VARCHAR(100)
— dateNaissance : DATE
— besoinsSpeciaux : TEXT
— allergies : TEXT
— idDemande (FK)

5.2.1.5 Autres entités

— SUPERPOUVOIR (Compétences)
— FORMATION
— CATEGORIE_ENFANT
— EXPERIENCE_BESOIN_SPECIAUX

5.3 Choix techniques justifiés

5.3.1 Laravel Framework

— Framework PHP mature et bien documenté
— Architecture MVC claire et structurée
— Eloquent ORM pour gestion élégante de la base de données
— Système d'authentification intégré
— Migration et seeding pour versioning du schéma
— Validation robuste des données

5.3.2 Livewire

— Réactivité sans écrire de JavaScript complexe
— Composants réutilisables et maintenables
— Communication serveur-client simplifiée
— Parfait pour les formulaires dynamiques
— Mise à jour du DOM automatique
— Intégration native avec Laravel

5.3.3 Tailwind CSS

— Utility-first pour développement rapide
— Design system cohérent
— Responsive par défaut
— Personnalisation facile
— Fichier CSS optimisé en production

5.3.4 MySQL

— Système relationnel robuste
— Compatible avec Eloquent
— Transactions ACID
— Performance optimale pour notre volume de données

Chapitre 6

Côté Technique

6.1 Architecture globale

Notre application suit l'architecture MVC (Model-View-Controller) de Laravel avec l'intégration de Livewire pour la réactivité :

6.1.1 Couche présentation

— Vues Blade pour le templating
— Composants Livewire pour l'interactivité
— Tailwind CSS pour le design

6.1.2 Couche contrôleur

— Contrôleurs Laravel pour la logique de routage
— Composants Livewire pour la logique réactive

6.1.3 Couche modèle

— Modèles Eloquent ORM
— Relations entre entités

6.1.4 Couche données

— Base de données MySQL
— Migrations pour la gestion du schéma
— Seeders pour les tests des données

6.2 Technologies utilisées

6.2.1 Back-end

— Laravel 11.x : Framework PHP pour l'architecture MVC
— Livewire 3 : Composants réactifs full-stack

— PHP 8.x : Langage serveur avec typage strict
— Eloquent ORM : Abstraction de base de données
— Laravel Mail : Envoi d'emails transactionnels

6.2.2 Front-end

— Blade : Moteur de templating Laravel
— Tailwind CSS 3 : Framework CSS utility-first
— Alpine.js : JavaScript léger (intégré avec Livewire)
— Livewire Components : Composants interactifs

6.2.3 Base de données

— MySQL : SGBD relationnel
— Eloquent ORM : Mappeur objet-relationnel
— Migrations Laravel : Versioning du schéma
— Seeders : Données de test

6.2.4 Outils complémentaires

— Git/GitHub : Versioning du code source
— Composer : Gestionnaire de dépendances PHP
— NPM : Gestionnaire de packages JavaScript
— Jira : Gestion de projet agile
— Slack : Communication d'équipe
— Laravel Valet/Homestead : Environnement de développement

6.3 Fonctionnalités implémentées

6.3.1 Système d'inscription et authentification

6.3.1.1 Inscription Babysitter (Livewire Component)

Formulaire multi-étapes dédié :

1. **Informations personnelles :** Nom, prénom, email, mot de passe, téléphone.
2. **Détails professionnels :** Certifications , années d'expérience, biographie.
3. **Préférences de garde :** Tranches d'âge acceptées (Nourrissons, Bambins, etc.), "Superpouvoirs" (Cuisine, Aide aux devoirs, Lecture).
4. **Logistique & Tarifs :** Prix horaire, permis de conduire, véhicule, statut fumeur, préférence de lieu (domicile client/babysitter).
5. **Disponibilités :** Interface de sélection des créneaux par jour.
6. **Profil :** Upload de la photo de profil.

6.3.1.2 Inscription Client

Formulaire simplifié pour les parents. Gestion de l'adresse pour la mise en relation de proximité.

6.3.2 Moteur de recherche & Carte interactive

6.3.2.1 Recherche avancée (Livewire)

Filtres spécifiques au Babysitting :

— Tranches de prix (MAD).
— Localisation par ville (Casablanca, Rabat, etc.).
— Expérience minimale requise.
— Services spécifiques (Aide aux devoirs, Cuisine, etc.).
— Catégories d'âges d'enfants supportées.
— Critères de vie : Non-fumeur, Permis de conduire, Possède une voiture.
— Mise à jour en temps réel : Filtrage instantané et pagination.

6.3.2.2 Carte interactive (Leaflet)

— Affichage des babysitters disponibles sur une carte.
— Marqueurs avec info-bulles (photo, note, prix).
— Recentrage dynamique selon la ville sélectionnée.

6.3.3 Système de réservation (Processus optimisé)

Workflow en 5 étapes :

1. **Service :** Sélection des prestations souhaitées (Superpouvoirs).
2. **Date & Heure :** Sélection des dates et fusion intelligente des créneaux consécutifs (ex : 08 :00 à 12 :00 stocké comme une seule demande).
3. **Lieu :** Choix entre le domicile du client ou du babysitter selon les préférences mutuelles.
4. **Enfants :** Ajout des profils d'enfants (âge, sexe, besoins spécifiques).
5. **Confirmation :** Récapitulatif et calcul automatique du tarif total.

6.3.4 Profils & Évaluations

— **Profil Public :** Affichage complet des compétences, certifications, galerie de photos, avis clients et calendrier de disponibilité actualisé.
— **Système d'avis :** Collecte de feedback après chaque intervention pour calculer la note moyenne et renforcer la confiance.

6.3.5 Dashboard Babysitter

— Gestion des réservations : Vue d'ensemble des demandes (nouvelles, validées, terminées).

— Pilotage des disponibilités : Interface dédiée pour modifier ses créneaux horaires.

— Statistiques : Suivi des évaluations et de l'activité.

6.3.6 Sécurité & Fiabilité

— Validation des données : Contrôles stricts sur les types d'enfants acceptés par rapport aux compétences déclarées.

— Vérification par email : Envoi de codes de vérification à 5 chiffres lors de l'inscription pour valider l'identité.

— Emails de confirmation : Notification automatique après une inscription réussie ou une action importante.

— Gestion des statuts : Suivi des demandes (en attente, validée, refusée, terminée).

Chapitre 7

Guide d'Utilisation - Espace Intervenant Babysitter

7.1 Première connexion à l'application

7.1.1 Page d'Accueil

Lors de l'accès à l'application, l'utilisateur arrive sur la page de garde présentant deux options principales :

— Se connecter (pour les utilisateurs disposant déjà d'un compte)

— S'inscrire (pour créer un nouveau compte intervenant / client)

— Les services offertes par l'application

7.2 Processus d'inscription

7.2.1 Sélection du Type de Service

L'utilisateur doit cliquer sur l'option "Devenir Babysitter" pour débuter le processus d'inscription. Cette action déclenche une redirection vers un formulaire structuré en six étapes distinctes.

7.2.2 ÉTAPE 1 - Profil Personnel

7.2.2.1 Informations Obligatoires de Base

— Nom

— Prénom

— Adresse électronique

— Date de naissance

— Mot de passe sécurisé

7.2.2.2 Section "À Propos de Moi"

L'intervenant doit renseigner les informations suivantes :

— Statut fumeur (Oui/Non)
— Présence d'enfants à charge (Oui/Non)
— Possession d'un permis de conduire (Oui/Non)
— Possession d'un véhicule personnel (Oui/Non)

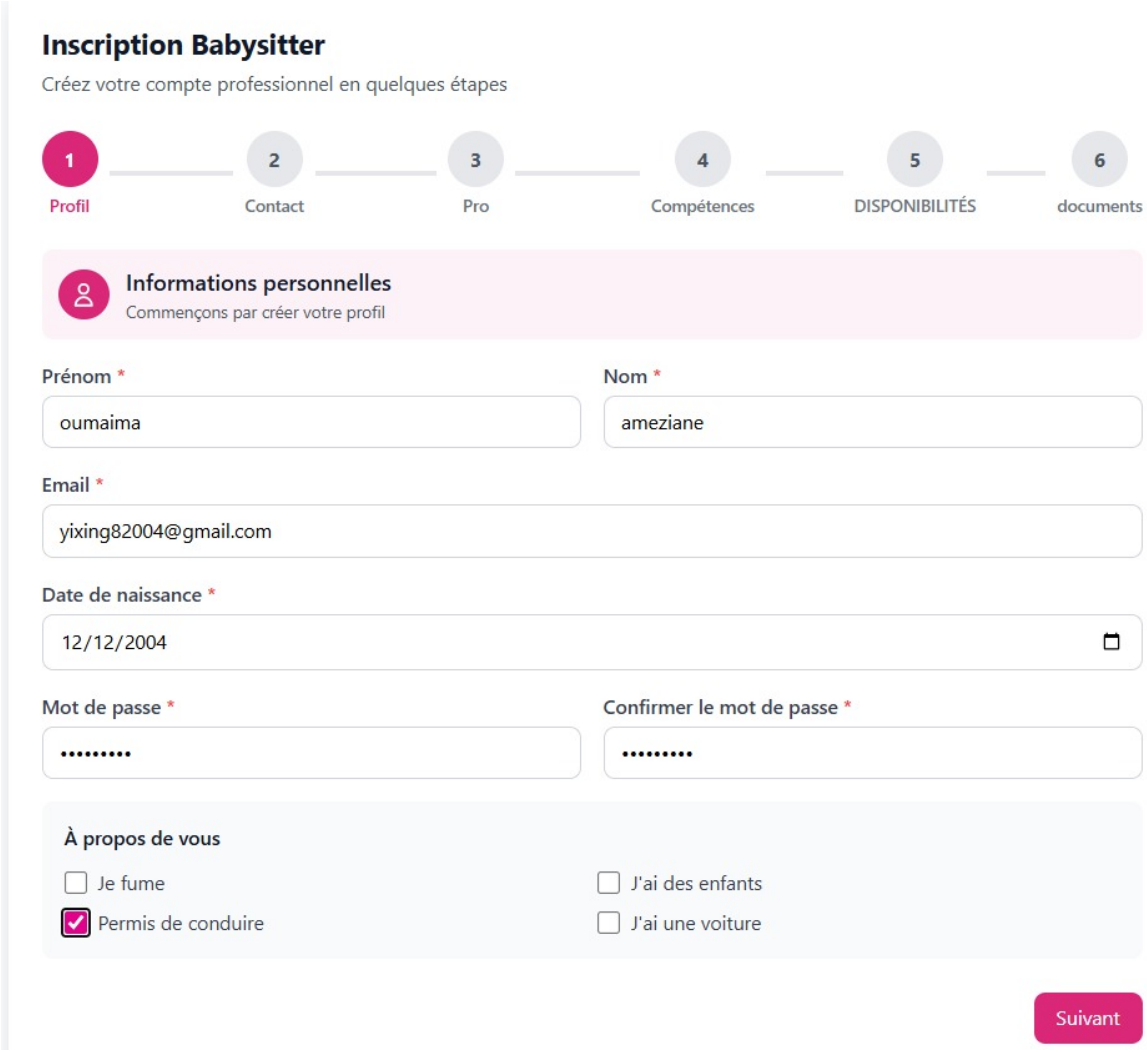


FIGURE 7.1 – Inscription Babysitter

7.2.3 ÉTAPE 2 - Vérification de l'Adresse Électronique

Le système envoie automatiquement un courriel de vérification à l'adresse indiquée. L'utilisateur doit consulter sa boîte de réception et entrer le code envoyé pour valider son adresse électronique et poursuivre le processus d'inscription.

7.2.4 ÉTAPE 3 - Informations Professionnelles

7.2.4.1 Coordonnées de Contact

— Numéro de téléphone

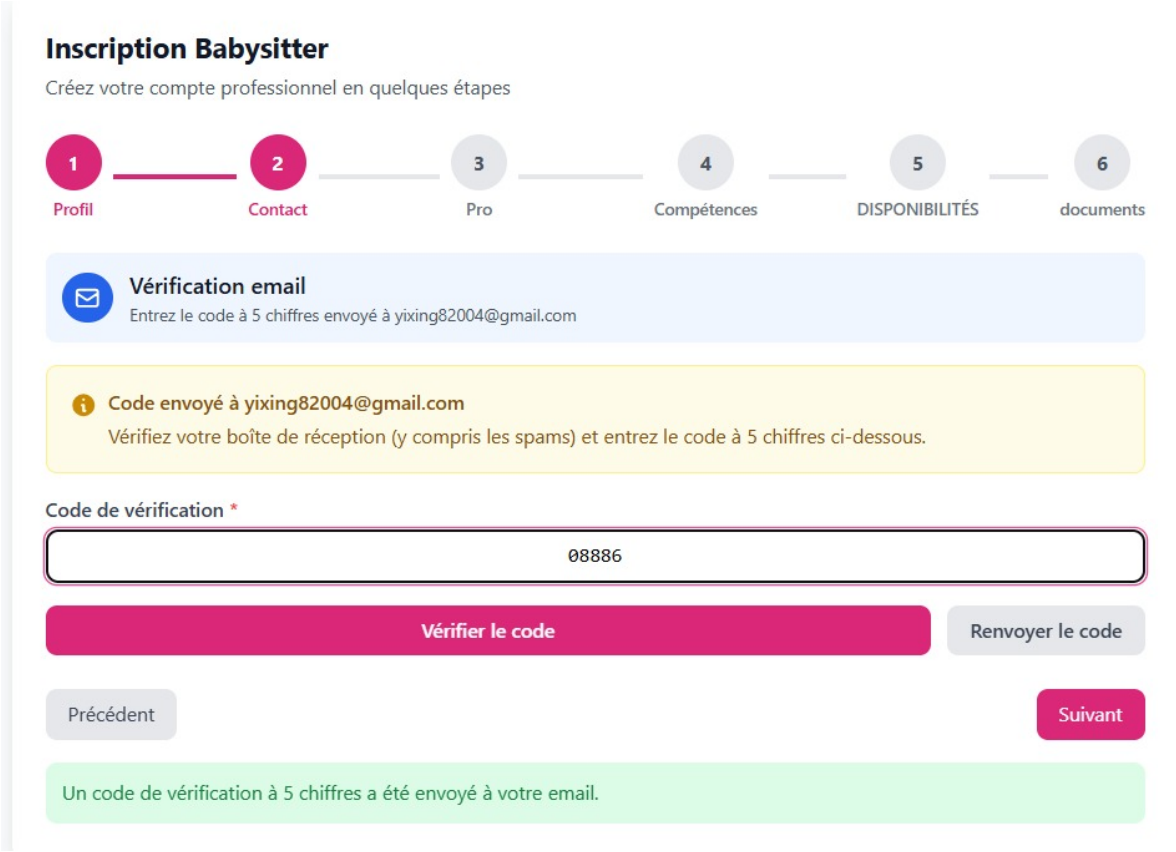


FIGURE 7.2 – Inscription Babysitter

— Adresse complète (géolocalisation automatique ou saisie manuelle)
— Photographie de profil

7.2.5 ÉTAPE 4 - Tarification et Qualifications

7.2.5.1 Informations Tarifaires

— Prix horaire fixé par l'intervenant

7.2.5.2 Expérience et Formation

— Nombre d'années d'expérience dans le domaine
— Niveau d'études atteint
— Description optionnelle des compétences et du parcours

7.2.5.3 Informations Médicales

— Déclaration obligatoire concernant d'éventuelles maladies ou conditions médicales

7.2.5.4 Compétences Linguistiques

— Langues maîtrisées par l'intervenant

7.2.5.5 Préférences de Lieu d'Intervention

Options disponibles :
— À domicile du client
— Au domicile de l'intervenant
— Les deux options possibles

7.2.5.6 Catégories d'Enfants Acceptées

Tranches d'âge avec lesquelles l'intervenant est à l'aise :
— Nouveau-né (0-6 mois)
— Bébé (6-12 mois)
— Bambin (1-3 ans)
— Jeune enfant (3-6 ans)
— Enfant (6-12 ans)
— Adolescent (13 ans et plus)

7.2.5.7 Expérience avec Besoins Spéciaux

Déclaration concernant l'expérience avec des enfants présentant des besoins particuliers ou un handicap.

7.2.6 ÉTAPE 5 - Certifications et Disponibilités

7.2.6.1 Certifications Professionnelles

— Éducation spécialisée
— Formation aux premiers secours
— Autres certifications pertinentes

7.2.6.2 Compétences et Talents

L'intervenant sélectionne ses compétences parmi :
— Dessin et activités artistiques
— Tâches ménagères
— Autres

7.2.6.3 Gestion des Disponibilités

Procédure d'ajout de créneaux horaires :
— Sélection des journées de disponibilité
— Clic sur le bouton "Ajouter créneau"
— Indication de l'heure de début du créneau
— Indication de l'heure de fin du créneau
— Possibilité d'ajouter plusieurs créneaux pour une même journée
— Option de récurrence : Activation du bouton "Récurrent" si le créneau se répète de manière hebdomadaire

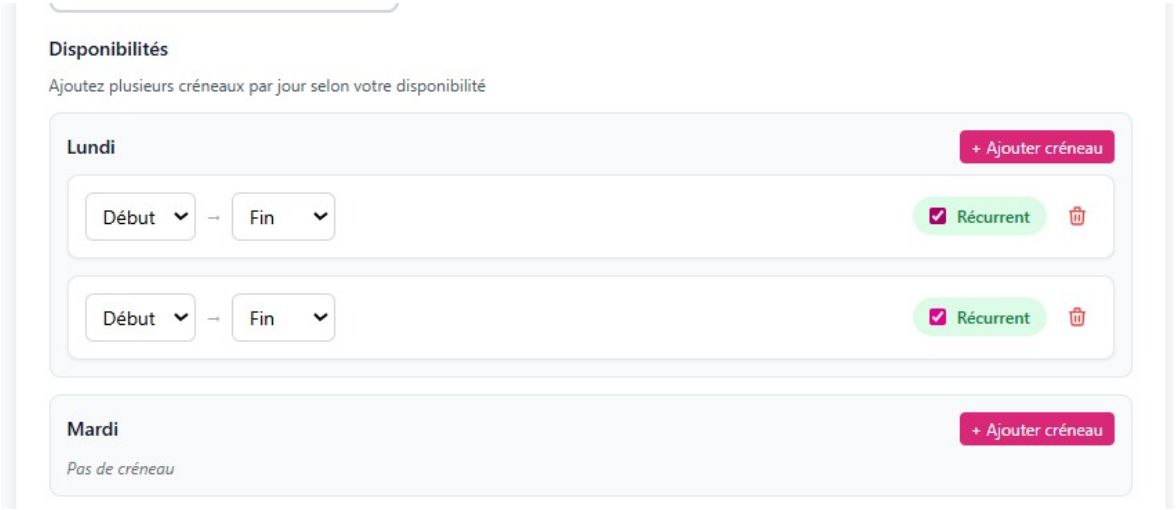


FIGURE 7.3 – La selection des créneaux

7.2.7 ÉTAPE 6 - Documents Administratifs

7.2.7.1 Documents Requis

Documents obligatoires :

— Extrait de casier judiciaire (obligatoire)

Documents complémentaires :

— Radiographie thoracique

— Coproculture des selles

— Certificat d'aptitude mentale

7.2.7.2 Confirmation de Soumission

Après la transmission de tous les documents, le message suivant s'affiche : "Votre candidature babysitter a été prise en charge et est actuellement en cours de validation."

Le compte intervenant est créé, mais l'accès complet aux fonctionnalités reste conditionné à la validation par l'administrateur. Les documents et informations personnelles fournis font l'objet d'une vérification approfondie.

7.3 Espace Intervenant

7.3.1 Accès après Validation Administrative

Suite à la validation du compte par l'administrateur, l'intervenant peut se connecter à son espace personnel dénommé "Intervenant". Cet espace constitue le centre de gestion de l'activité professionnelle sur la plateforme. L'intervenant peut accéder aux tableaux de bord correspondant aux services qu'il propose, dans la limite de deux services actifs simultanément. Chaque service dispose de son propre dashboard dédié avec des statistiques spécifiques. Une option d'archivage est disponible, permettant à l'intervenant de suspendre temporairement un service sans le supprimer définitivement

de son profil. Cette fonctionnalité offre la flexibilité de désactiver un service en cas d'indisponibilité et de le réactiver ultérieurement selon les besoins.

7.3.2 Dashboard Principal du Babysitter

Le tableau de bord présente une vue synthétique de l'activité avec les indicateurs suivants :

7.3.2.1 Statistiques Principales

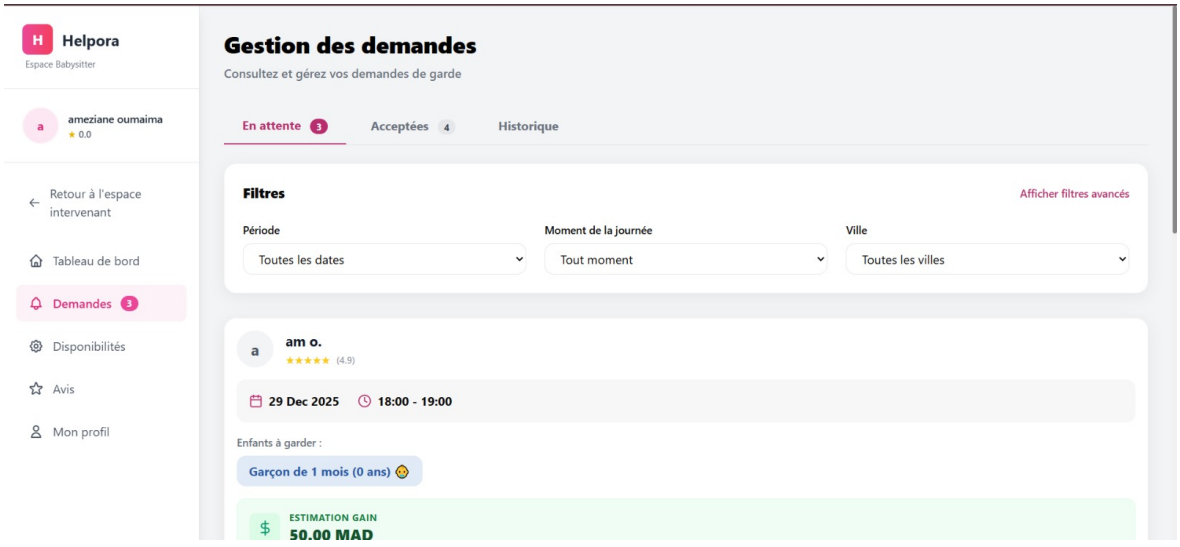
— Note moyenne attribuée par les clients
— Nombre total de gardes complétées
— Nombre de demandes en attente de traitement
— Revenus totaux générés

Note importante : Un intervenant peut gérer simultanément un maximum de deux services différents.

7.4 Gestion des demandes

7.4.1 Interface de Filtrage

L'onglet "Mes Demandes" propose deux niveaux de filtrage :
— Filtre standard pour une recherche rapide
— Filtre avancé permettant des recherches détaillées et multicritères



7.4.2 Demandes en Attente

Pour chaque demande reçue, l'intervenant dispose des fonctionnalités suivantes :

7.4.2.1 Prévisualisation des Informations

— Détails complets de la demande
— Informations concernant la famille cliente
— Consultation des avis antérieurs sur le client

7.4.2.2 Actions Disponibles

— **Validation de la Demande :** En cas d'acceptation, un courriel automatique est envoyé à l'intervenant contenant :
  — Numéro de téléphone du client
  — Adresse électronique du client
  — Adresse complète du lieu d'intervention
— **Refus de la Demande :** L'intervenant doit obligatoirement indiquer un motif de refus lors du rejet d'une demande, et un courriel automatique est envoyé à l'intervenant contenant le motif de refus

7.4.3 Demandes Acceptées

Cet onglet regroupe l'ensemble des demandes validées par l'intervenant.

7.4.3.1 Fonctionnalité Post-Intervention

Lorsqu'une intervention est terminée, l'intervenant peut :
— Évaluer la famille cliente selon des critères définis

7.4.4 Historique des Demandes

Cette section permet de visualiser l'intégralité des demandes traitées avec leur statut final :
— Demandes acceptées et réalisées
— Demandes refusées par l'intervenant
— Demandes annulées automatiquement par le système

7.5 Gestion des disponibilités

7.5.1 Visualisation des Créneaux

L'onglet "Mes Disponibilités" propose deux modes d'affichage :
— Vue hebdomadaire complète
— Vue détaillée par journée

7.5.2 Actions de Gestion

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

— **Ajout Rapide :** Création de nouveaux créneaux de disponibilité de manière simplifiée.

— Ajustement ou suppression des paramètres d'un créneau existant (horaires, récurrence).

— Retrait définitif d'une disponibilité du calendrier.

7.6 Gestion des avis clients

7.6.1 Consultation des Évaluations

L'onglet "Mes Avis" permet de consulter l'ensemble des évaluations laissées par les clients.

7.6.2 Options de Tri

Deux modes de classement sont proposés :

— Affichage du plus récent au plus ancien

— Affichage du plus ancien au plus récent

Cette section permet à l'intervenant de suivre sa réputation et d'identifier les axes d'amélioration de ses prestations.

7.7 Gestion du profil personnel

7.7.1 Fonctionnalités de l'Onglet Profil

L'accès au profil personnel permet de :

— Visualiser l'ensemble des informations enregistrées

— Modifier les données personnelles et professionnelles

— Mettre à jour la liste des compétences et talents

— Ajuster les tarifs horaires pratiqués

— Actualiser les certifications et qualifications

7.8 Expérience utilisateur client

7.8.1 Inscription des Familles

Les clients peuvent créer un compte en fournissant leurs informations personnelles via le formulaire d'inscription dédié. Une fois le compte créé, l'accès à l'application s'effectue par connexion standard.

7.8.2 Recherche de Babysitter

7.8.2.1 Procédure de Recherche

— Sélection de la catégorie "Babysitter" dans l'onglet "Nos Services"
— Application de filtres de recherche

7.8.2.2 Filtres Avancés Disponibles

— Localisation géographique (ville)
— Budget horaire maximum
— Compétences spécifiques recherchées
— Formations et certifications
— Tranches d'âge des enfants acceptées
— Expérience avec enfants à besoins spéciaux
— Nombre d'années d'expérience
— Lieu de garde préféré

7.8.2.3 Modes de Visualisation

— **Vue Liste :** Affichage sous forme de liste des profils correspondant aux critères.
— **Vue Cartographique :** Visualisation interactive sur carte OpenStreetMap avec localisation géographique précise des babysitters disponibles.

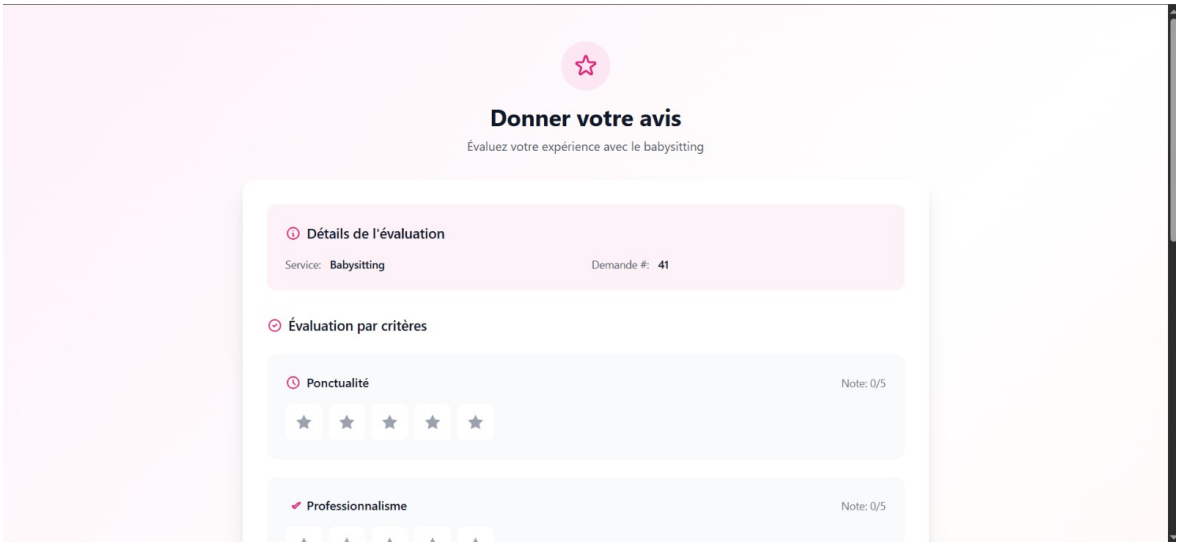


FIGURE 7.4 – La liste des Babysitters

7.8.3 Consultation de Profil Détaillé

En cliquant sur un profil de babysitter, le client accède aux informations suivantes :
— Présentation complète de l'intervenant

— Calendrier de disponibilités
— Grille tarifaire
— Historique des avis clients
— Liste des compétences et talents
— Certifications détenues

Note importante : La réservation nécessite une connexion préalable au compte client.

7.9 Processus de réservation en cinq étapes

7.9.1 ÉTAPE 1 - Sélection du Service

Le client visualise l'ensemble des services et compétences proposés par le babysitter sélectionné. Il peut choisir les talents spécifiques dont il souhaite bénéficier pour la garde.

7.9.2 ÉTAPE 2 - Choix de la Date et de l'Heure

Le client sélectionne une ou plusieurs dates d'intervention parmi les créneaux de disponibilité définis par le babysitter.

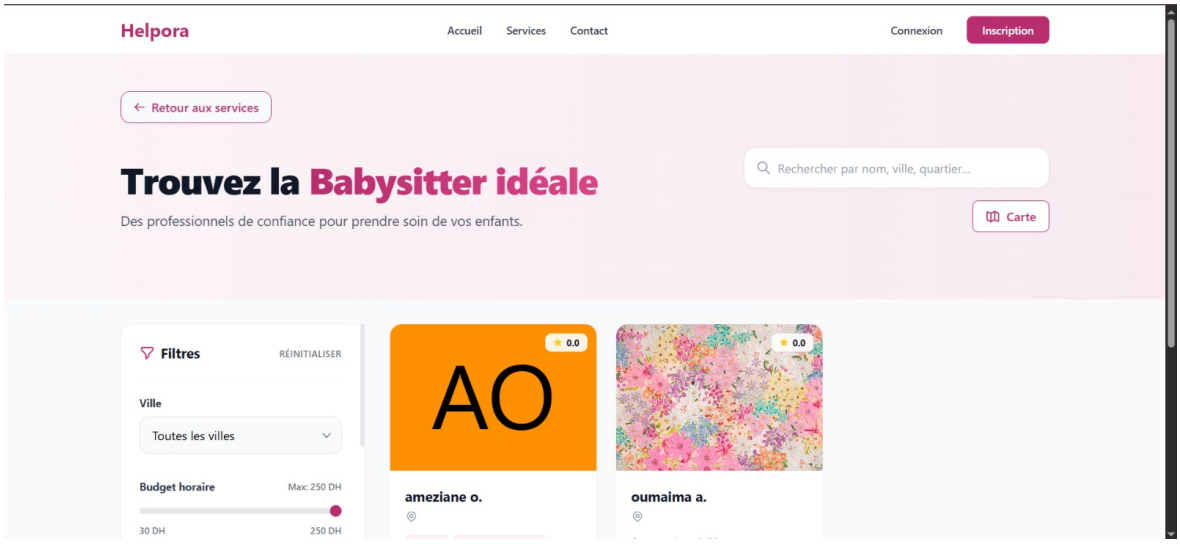


FIGURE 7.5 – choix de la date et de l'heure

7.9.3 ÉTAPE 3 - Détermination du Lieu d'Intervention

Selon les préférences déclarées par le babysitter, le client peut choisir :

— Une garde au domicile familial
— Une garde au domicile du babysitter
— L'option la plus appropriée lorsque les deux sont acceptées

7.9.4 ÉTAPE 4 - Informations sur les Enfants

Le client renseigne les informations suivantes pour chaque enfant concerné :

— Tranche d'âge (parmi celles acceptées par le babysitter)

— Sexe de l'enfant

— Nombre total d'enfants à garder

Le système ne permet la sélection que des catégories d'âge préalablement validées par l'intervenant.

7.9.5 ÉTAPE 5 - Confirmation de la Demande

À ce stade, la réservation n'est pas définitive. Elle demeure en statut "En attente de confirmation".

7.9.5.1 Notifications Automatiques

— **Pour le babysitter :** Un courriel est envoyé pour l'informer de la nouvelle demande et l'inviter à la valider.

— **Pour le client :** Une notification confirme l'envoi de la demande et précise que celle-ci est en attente de validation par l'intervenant.

7.10 Espace client post-connexion

7.10.1 Navigation dans l'Espace Personnel

Après authentification, le client accède aux sections suivantes via la barre de navigation :

7.10.1.1 Mes Demandes

— Consultation de toutes les demandes de réservation effectuées

— Visualisation du statut de chaque demande (en attente, acceptée, refusée, terminée)

7.10.1.2 Mes Avis

— Affichage de tous les avis rédigés sur les intervenants après les prestations

7.10.1.3 Mes Réclamations

— Gestion des réclamations déposées

— Filtrage par statut de traitement

— Suivi de la résolution

7.10.1.4 Mon Profil

— Modification des informations personnelles
— Mise à jour des coordonnées
— Gestion des préférences de compte

7.11 Espace administrateur

7.11.1 Accès à l'Interface Administrative

Identifiants de Connexion Administrateur

Pour accéder à l'espace administrateur, utiliser les identifiants suivants :

— Adresse électronique : superadmin@helpora.com
— Mot de passe : super123

7.11.2 Dashboard Administratif

Le tableau de bord administrateur présente une vue synthétique comprenant :

— Statistiques globales de l'application
— Indicateurs de performance en temps réel
— Données d'activité par catégorie de service
— Métriques d'utilisation de la plateforme

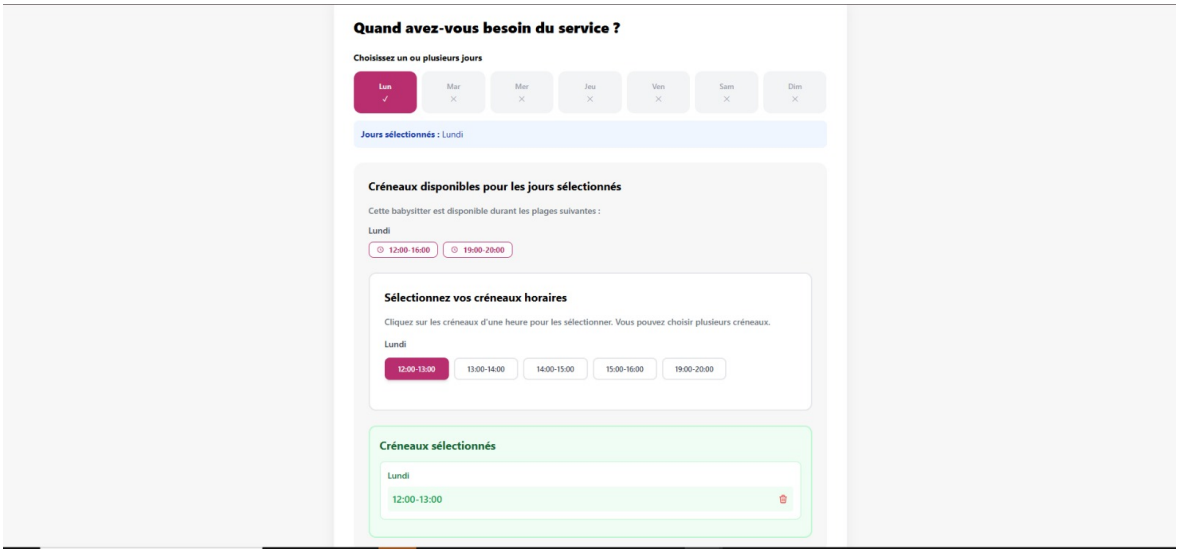


FIGURE 7.6 – Dashboard Administratif

7.11.3 Gestion des Utilisateurs

7.11.3.1 Onglet Utilisateurs

Cet onglet permet la gestion centralisée de tous les comptes utilisateurs :

Catégories d'utilisateurs gérés

— Intervenants des trois services (Babysitting, Pet Keeping, Soutien Scolaire)

— Clients (familles)

Actions Administratives Disponibles

— Suspension temporaire d'un compte utilisateur

— Réactivation d'un compte suspendu

7.11.4 Gestion des Réclamations

7.11.4.1 Onglet Réclamations

Interface dédiée au traitement des réclamations avec les fonctionnalités suivantes :

Filtres de Recherche

— Filtrage par type de service concerné

— Filtrage par statut (En attente / Résolue)

Actions de Traitement

— Marquage en statut "Résolue" après traitement

— Archivage des réclamations closes

7.11.5 Validation des Candidatures Intervenants

7.11.5.1 Onglet Intervenants en Attente de Validation

Cette section regroupe toutes les candidatures de nouveaux intervenants nécessitant une validation administrative.

7.11.5.2 Informations Consultables

— Dossier complet du candidat

— Documents administratifs fournis

— Certifications et qualifications déclarées

— Historique professionnel

7.11.5.3 Actions de Validation

— **Acceptation de la Candidature :** Activation du compte intervenant avec accès complet aux fonctionnalités de la plateforme.

— **Refus de la Candidature :** Rejet motivé de la demande avec indication obligatoire des raisons du refus. Un courriel est automatiquement envoyé au candidat.

Chapitre 8

Conclusion

8.1 Bilan du projet

Ce projet de Programmation Web Avancée nous a permis de vivre une expérience concrète de développement d'une application web moderne en équipe. Nous avons réussi à créer une plateforme fonctionnelle de mise en relation pour trois services essentiels aux familles : le babysitting, la garde d'animaux (pet keeping) et le soutien scolaire.

L'utilisation de Laravel comme framework back-end et Livewire pour la réactivité s'est révélée être un choix judicieux, nous permettant de développer une application performante et maintenable avec une courbe d'apprentissage raisonnable. La stack technologique moderne (Tailwind CSS, Alpine.js) nous a offert les outils nécessaires pour créer une interface utilisateur fluide et responsive.

8.2 Objectifs atteints

8.2.1 Sur le plan technique

- Application Laravel complète et fonctionnelle
- Composants Livewire réactifs pour une expérience utilisateur fluide
- Interface Tailwind CSS responsive et moderne
- Trois catégories de services entièrement implémentées (babysitting, pet keeping, soutien scolaire)
- Système de géolocalisation opérationnel avec carte interactive
- Mécanismes de sécurité robustes (Laravel Sanctum, CSRF, validation)
- Tests validés avec PHPUnit et Laravel Dusk
- Performance optimisée (Eager Loading, cache, pagination)

8.2.2 Sur le plan méthodologique

- Respect du planning et des échéances (alpha, beta, finale)
- Utilisation efficace des outils professionnels (Jira pour la gestion, Slack pour la communication, GitHub pour le versioning)
- Méthodologie agile avec sprints hebdomadaires

— Communication fluide au sein de l'équipe via Slack
— Organisation des tâches en epics et user stories dans Jira
— Code reviews systématiques sur GitHub
— Documentation technique complète (README, PHPDoc)

8.2.3 Sur le plan fonctionnel

— Les trois catégories principales implémentées avec succès :
  — Babysitting : avec gestion des âges, certifications et sécurité
  — Pet Keeping : avec types d'animaux et services variés
  — Soutien Scolaire : avec matières, niveaux et modes d'enseignement
— Système de réservation complet et adapté à chaque service
— Mécanisme d'évaluation bidirectionnel avec critères spécifiques
— Gestion administrative efficace avec automatisation (Jobs, Queues)
— Recherche avancée avec filtres dynamiques Livewire
— Carte interactive pour géolocalisation des intervenants

8.3 Compétences acquises

Ce projet nous a permis de développer de nombreuses compétences :

8.3.1 Compétences techniques

— Maîtrise de Laravel (MVC, Eloquent ORM, Migrations, Middleware, Policies)
— Expertise Livewire pour composants réactifs sans JavaScript complexe
— Utilisation avancée de Tailwind CSS et Alpine.js
— Développement d'API et gestion de base de données relationnelle
— Intégration de services tiers (cartographie, emails via Laravel Mail)
— Mise en œuvre de bonnes pratiques de sécurité (CSRF, XSS, injection SQL)
— Tests automatisés avec PHPUnit et Laravel Dusk
— Gestion des Jobs et Queues pour tâches asynchrones
— Optimisation des performances (N+1 queries, caching)

8.3.2 Compétences transversales

— Travail en équipe avec rôles définis et complémentaires
— Gestion de projet agile avec Jira (sprints, user stories, burndown charts)
— Communication professionnelle via Slack (canaux dédiés, stand-ups)
— Résolution collaborative de problèmes techniques
— Adaptation aux contraintes de temps et priorisation
— Versioning avec Git et collaboration via GitHub (branches, PR, code reviews)
— Rédaction de documentation technique claire

8.4 Difficultés rencontrées et solutions

- **Coordination d'équipe :**
  - Défi : Synchroniser le travail front-end et back-end de plusieurs membres.
  - Solution : Stand-ups quotidiens sur Slack, sprints bien définis dans Jira et canaux dédiés.
- **Apprentissage de Livewire :**
  - Défi : Maîtriser une nouvelle technologie et le cycle de vie des composants.
  - Solution : Documentation officielle, tutoriels, pair programming et code reviews.
- **Gestion du temps :**
  - Défi : Respecter les deadlines malgré des emplois du temps chargés.
  - Solution : Planification rigoureuse dans Jira et priorisation des fonctionnalités essentielles.
- **Gestion des services :**
  - Défi : Prendre en compte les spécificités de chaque service.
  - Solution : Architecture modulaire Laravel avec polymorphisme, traits et interfaces.
- **Sécurité :**
  - Défi : Protéger des données sensibles.
  - Solution : Middleware Laravel, validations strictes et mécanismes de limitation des requêtes.

8.5 Perspectives d'amélioration

Si le projet devait évoluer, plusieurs axes d'amélioration pourraient être envisagés. Sur le plan fonctionnel, l'ajout d'une messagerie instantanée, du paiement en ligne, d'une application mobile ou PWA, ainsi que de la visioconférence pour le soutien scolaire renforcerait l'expérience utilisateur. Des fonctionnalités comme le parrainage, la vérification d'identité et un planning partagé amélioreraient la confiance et l'organisation.

D'un point de vue technique, des optimisations telles que l'utilisation de Redis pour le cache, d'un CDN pour les performances, l'optimisation des images, une API publique ou encore des outils d'analytics avancés pourraient être mises en place. À plus long terme, l'intégration de l'IA pour des recommandations personnalisées et d'un moteur de recherche performant serait un atout.

Enfin, l'expérience utilisateur et la sécurité pourraient être renforcées grâce à un chatbot, un onboarding interactif, la personnalisation de l'interface, l'accessibilité, l'internationalisation, ainsi que des mesures de sécurité avancées comme l'authentification à deux facteurs et la vérification des profils sensibles.

8.6 Retour d'expérience personnel

Cette expérience nous a permis de mieux comprendre la complexité d'un projet web réel et l'importance d'une méthodologie rigoureuse. L'utilisation de Laravel et de Livewire nous a offert une structure solide et des interfaces réactives sans complexité excessive côté front-end.

Le travail en équipe, soutenu par des outils comme Jira, Slack et GitHub, a renforcé notre organisation et notre collaboration. Les contraintes de temps nous ont appris à prioriser efficacement et à adopter des choix techniques pragmatiques.

Enfin, la gestion de plusieurs services nous a amenés à concevoir une architecture modulaire et réutilisable, tout en prenant conscience de l'importance de la sécurité, de la confiance et de l'expérience utilisateur dans un projet à dimension humaine.

Annexe A

Glossaire

A.1 Termes métier

Babysitting Service de garde d'enfants à domicile

Pet Keeping Service de garde d'animaux (promenade, pension, garde à domicile)

Soutien Scolaire Cours particuliers et aide aux devoirs

Intervenant Professionnel proposant un service (babysitter, pet keeper, tuteur)

Client Famille recherchant un service

Agent Application/code

PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1

A.2 Termes techniques

Laravel Framework PHP MVC pour applications web

Livewire Framework pour composants réactifs Laravel

Eloquent ORM Outil de mapping objet-relationnel de Laravel

Blade Moteur de templating de Laravel

Tailwind CSS Framework CSS utility-first

Alpine.js Framework JavaScript minimal

CRUD Create, Read, Update, Delete

Middleware Couche intermédiaire de filtrage des requêtes

Migration Fichier de versioning du schéma de base de données

Seeder Fichier pour peupler la base avec des données de test

Job Tâche asynchrone Laravel

Policy Règle d'autorisation Laravel

JWT JSON Web Token

Annexe B

Liens et Références

— Repository GitHub : https://github.com/jih7ne/service-platform.git